

Aula 1 (Módulo 16) — Timeline, Sistema de Arquivos e Memória

1. Forense digital vs. o que já fizemos

Diferente de Threat Hunting (busca ativa) ou Incident Response (processo de resposta), **Digital Forensics** é sobre **reconstruir com rigor** exatamente o que aconteceu em um sistema — muitas vezes com um padrão de cuidado alto o suficiente para servir como evidência formal (inclusive legal, em investigações que chegam a esse nível). O princípio central: **nunca altere a evidência original** — trabalhe sempre sobre uma cópia/imagem, preservando a fonte intacta.

2. Timeline — a espinha dorsal de qualquer investigação forense

Já construímos timelines informalmente em quase todo módulo (Módulo 11, Aula 2: a cadeia de Event IDs em ordem cronológica). Forense formal leva isso adiante: uma **super timeline** — todos os timestamps disponíveis de **todas** as fontes (arquivos, logs, registry, browser), ordenados juntos, em um só lugar.

Por que importa: um evento isolado raramente conta a história completa; a **ordem** entre eventos revela causa e efeito. "O arquivo malicioso foi criado **antes** ou **depois** da conexão de rede suspeita?" muda completamente a interpretação (o arquivo foi baixado por essa conexão, ou já existia e iniciou a conexão?).

3. Metadados de arquivo — os timestamps MACB

Todo arquivo, em qualquer sistema operacional, guarda metadados sobre seu próprio histórico. No mundo forense, um acrônimo comum é **MACB**:

Sigla	Significado	O que revela
M	Modified	quando o conteúdo do arquivo mudou pela última vez
A	Accessed	quando o arquivo foi lido pela última vez (nem todo sistema mantém isso atualizado por padrão — pode estar desabilitado por performance)
C	Changed (Linux) / Created (Windows, no contexto NTFS)	no Linux, quando os metadados (não o conteúdo) mudaram; no NTFS, geralmente interpretado como data de criação
B	Birth	quando o arquivo foi criado (nem todo sistema de arquivos registra isso separadamente)

```
stat arquivo.txt          # Linux — mostra Access, Modify, Change
```

```
Get-Item arquivo.txt | Select-Object CreationTime, LastWriteTime, LastAccessTime  # Windows
```

Por que importa para segurança: timestamps manipulados são uma técnica real de evasão — um atacante pode alterar o timestamp de um arquivo malicioso para parecer mais antigo (técnica chamada **timestamping**, catalogada como **T1070.006 — Indicator Removal: Timestamp**). Um analista forense atento compara **múltiplas** fontes de timestamp (o

arquivo em si, entradas de log relacionadas, registros do sistema de arquivos em nível mais baixo) — se elas não batem entre si, isso é, por si só, um forte indício de manipulação.

4. Sistema de arquivos — o que sobrevive mesmo depois de "apagado"

Quando um arquivo é "deletado" na maioria dos sistemas de arquivos, o conteúdo geralmente **não é apagado imediatamente** — o sistema só marca aquele espaço como "disponível para reuso". Até que outro dado seja escrito por cima, o conteúdo original pode ser **recuperado** — essa é a base de ferramentas de **data carving** (recuperação de arquivos apagados).

Por que importa: um atacante que tenta "limpar seus rastros" deletando arquivos maliciosos muitas vezes não percebe que isso não é suficiente — o conteúdo pode continuar recuperável por dias, semanas, ou até mais, dependendo de quanta escrita nova aconteceu no disco desde então.

5. Memória (RAM) — por que é tão valiosa e tão frágil

Lembra do Módulo 00, Aula 1: a RAM guarda o que está **em uso agora**, e **desaparece ao desligar**. Isso torna a análise de memória (*memory forensics*) ao mesmo tempo extremamente valiosa e extremamente sensível ao tempo:

- **Valiosa:** malware fileless (que nunca grava nada em disco) só é visível na memória enquanto está em execução; chaves de criptografia usadas por ransomware às vezes ficam temporariamente na memória; processos e conexões ativas no momento exato da captura ficam visíveis de forma muito mais completa do que qualquer log.
- **Frágil:** um reboot, ou até simplesmente desligar a máquina, apaga tudo — por isso, em uma investigação real, a **ordem de coleta** importa: geralmente memória é coletada **antes** de desligar/isolar um sistema, quando possível (chamado de princípio da **ordem de volatilidade** — coletar primeiro o que é mais efêmero).

Ordem de volatilidade (do mais efêmero ao mais persistente):
Registradores da CPU / cache → Memória RAM → Conexões de rede ativas →
Processos em execução → Disco → Backups/mídia removível

Uma imagem de memória é capturada com ferramentas específicas (ex.: `winpmem` no Windows) e depois analisada (ex.: com o framework **Volatility**, que consegue extrair processos, conexões de rede, chaves de registry carregadas, e muito mais, diretamente de uma imagem de memória congelada no tempo).

6. Conectando tudo

Timeline (super timeline) reúne TODOS os timestamps disponíveis

- └ Metadados MACB de arquivo → revelam quando algo foi
 - | criado/modificado/acessado (cuidado com timestomping)
- └ Sistema de arquivos → conteúdo "deletado" pode ser recuperável
 - | (data carving)
- └ Memória → mais valiosa para malware fileless, mas a mais frágil (ordem de volatilidade determina QUANDO coletar)

7. Exercício prático

```
stat /etc/passwd    # (Linux) observe os timestamps Access/Modify/Change
```

```
Get-Item C:\Windows\System32\notepad.exe | Select-Object CreationTime, LastWriteTime, LastAccessTime # W
```

Refleta: esses timestamps fazem sentido para um arquivo do sistema que você nunca modificou diretamente? O que você esperaria ver diferente se um atacante tivesse substituído esse arquivo por uma versão maliciosa (mesmo nome, conteúdo diferente)?

8. Recapitulando

- Forense preserva a evidência original intacta — sempre trabalha sobre cópia/imagem.
- Timeline (super timeline) junta timestamps de todas as fontes; a ordem cronológica revela causa e efeito.
- MACB são os timestamps centrais de arquivo; divergência entre fontes de timestamp pode indicar timestamping (T1070.006).
- Conteúdo "deletado" muitas vezes é recuperável (data carving) até ser sobrescrito.
- Memória é a fonte mais valiosa para malware fileless, mas a mais frágil — ordem de volatilidade define prioridade de coleta.

Próxima aula (fecha o Módulo 16)

Artefatos específicos de Windows, Linux e navegador — os "lugares" exatos onde cada sistema operacional deixa rastro de atividade.

Fontes recomendadas

- **NIST SP 800-86 — "Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response"**: referência oficial de princípios forenses, incluindo ordem de volatilidade. <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/86/final>
- **MITRE ATT&CK — T1070.006 (Timestamp)**: técnica oficial de manipulação de timestamp. <https://attack.mitre.org/techniques/T1070/006/>
- **Volatility Foundation — documentação oficial**: referência do framework mais usado de análise de memória forense. <https://volatilityfoundation.org/>